COURS 1

Décrire un mouvement

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min

I. Référentiel et trajectoire

À RETENIR · RÉFÉRENTIEL

Le **système** est l'objet étudié. Le **référentiel** est l'objet de référence par rapport auquel on décrit le mouvement (souvent le sol).

Un objet est **en mouvement** si sa position change par rapport au référentiel ; sinon il est **au repos**. Un mouvement n'a de sens que dans un référentiel choisi.

APPLICATION 1

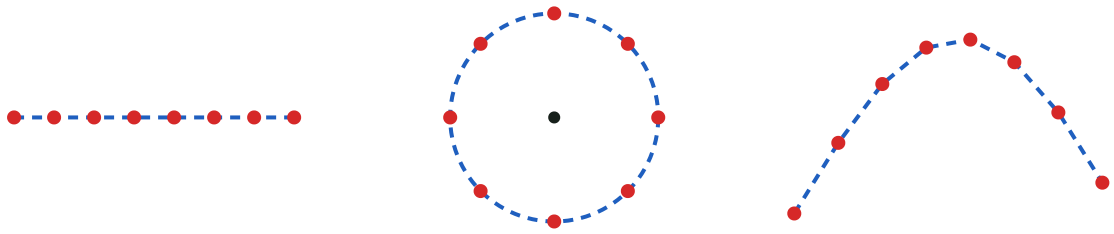
Un soudeur travaille sur la nacelle d'un pont élévateur qui monte.

1. Le soudeur est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport à la nacelle ? APP

   Par rapport au sol : en mouvement. Par rapport à la nacelle : au repos.

À RETENIR · TRAJECTOIRE

La **trajectoire** d'un point est l'ensemble de ses positions successives. Elle est **rectiligne**, **circulaire** ou **quelconque**.



rectiligne **circulaire** **quelconque**

APPLICATION 2

Le chariot du pont roulant avance sur la poutre pendant que le meuleur ébavure une pièce.

1. Quelle est la trajectoire d'un point du chariot par rapport au sol ? APP

   Rectiligne.

2. Quelle est la trajectoire d'un point du bord du disque de meuleuse, par rapport à la meuleuse ? APP

   Circulaire.

COURS 1

Décrire un mouvement

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min

II. Nature du mouvement et vitesse moyenne

À RETENIR · NATURE DU MOUVEMENT

Sur la chronophotographie, les distances entre deux positions...	Mouvement
sont égales	uniforme (vitesse constante)
augmentent	accéléré
diminuent	ralenti

À RETENIR · VITESSE MOYENNE

$$v = \frac{d}{t}$$ v en m/s, d en m, t en s (ou v en km/h, d en km, t en h)

Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6. Pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6.

EXEMPLE

Le chariot du pont roulant parcourt 24 m en 30 s.

1. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. RÉA

   $v = 24 \div 30 = 0{,}8$ m/s.

2. Convertis-la en km/h. RÉA

   $0{,}8 \times 3{,}6 = 2{,}88$ km/h.

APPLICATION 3

Un chariot élévateur roule à 3 m/s pendant 20 s.

1. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

   $d = v \times t = 3 \times 20 = 60$ m.

2. Convertis sa vitesse en km/h. RÉA

   $3 \times 3{,}6 = 10{,}8$ km/h.